

Solución de Segundo Parcial

1. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a. $y^{iv} - 2y''' + 4y'' = 1 + xe^x$

b. $2x^2y'' + 3xy' - y = \ln x + 6x^2$

c. $y'' + 2y' + 2y = e^{-x} \csc x$

Solución:

a. $y^{iv} - 2y''' + 4y'' = 1 + xe^x$ (4 puntos)

i. Solución general de $y^{iv} - 2y''' + 4y'' = 0$

$$y^{iv} - 2y''' + 4y'' = 0$$

$$\Rightarrow m^4 - 2m^3 + 4m^2 = 0$$

$$\Rightarrow m^2(m^2 - 2m + 4) = 0$$

$$\Rightarrow m = 0, m = 0, m = \frac{2 \pm \sqrt{4-16}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{3}i}{2} = 1 \pm \sqrt{3}i$$

$$\therefore y_h(x) = c_1 + c_2x + e^x(c_3 \sin \sqrt{3}x + c_4 \cos \sqrt{3}x).$$

ii. Solución particular de $y^{iv} - 2y''' + 4y'' = 1 + xe^x$

Sea $y_p(x) = ax^2 + (cx + d)e^x$

$$\Rightarrow y_p'(x) = 2ax + ce^x + (cx + d)e^x$$

$$\Rightarrow y_p''(x) = 2a + ce^x + ce^x + (cx + d)e^x = 2a + 2ce^x + (cx + d)e^x$$

$$\Rightarrow y_p'''(x) = 2ce^x + ce^x + (cx + d)e^x = 3ce^x + (cx + d)e^x$$

$$\Rightarrow y_p^{iv}(x) = 3ce^x + ce^x + (cx + d)e^x = 4ce^x + (cx + d)e^x$$

Así $y^{iv} - 2y''' + 4y'' = 1 + xe^x$

$$\Rightarrow 4ce^x + (cx + d)e^x - 2(3ce^x + (cx + d)e^x) + 4(2a + 2ce^x + (cx + d)e^x) = 1 + xe^x$$

$$\Rightarrow 4ce^x + cxe^x + de^x - 6ce^x - 2cxe^x - 2de^x + 8a + 8ce^x + 4cxe^x + 4de^x = 1 + xe^x$$

$$\Rightarrow 8a + (4c + d - 6c - 2d + 8c + 4d)e^x + (cx - 2cx + 4cx)e^x = 1 + xe^x$$

$$\Rightarrow 8a + (6c + 3d)e^x + 3cxe^x = 1 + xe^x$$

$$\Rightarrow 8a = 1, 6c + 3d = 0, 3c = 1$$

De donde $a = 1/8, c = 1/3, d = -2/3$

Respuesta: $y(x) = c_1 + c_2x + e^x(c_3 \sin \sqrt{3}x + c_4 \cos \sqrt{3}x) + \frac{1}{8}x^2 + \left(\frac{1}{3}x - \frac{2}{3}\right)e^x$

b. $2x^2 y'' + 3xy' - y = \ln x + 6x^2$ (*) (5 puntos)

Solución:

Haciendo $x = e^t$ se tiene que $y' = \frac{dy}{dx} = e^{-t} \frac{dy}{dt}$; $\frac{d^2 y}{dx^2} = e^{-2t} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$; $t = \ln x$

Sustituyendo estos valores en (*) se tiene:

$$\begin{aligned} 2x^2 y'' + 3xy' - y &= \ln x + 6x^2 \\ \Rightarrow 2e^{2t} e^{-2t} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + 3e^t e^{-t} \frac{dy}{dt} - y &= t + 6e^{2t} \\ \Rightarrow 2 \frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + 3 \frac{dy}{dt} - y &= t + 6e^{2t} \\ \Rightarrow 2 \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - y &= t + 6e^{2t} \end{aligned}$$

- i. Resolviendo $2 \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - y = 0$ se tiene que su ecuación característica viene dada por:

$$\begin{aligned} 2m^2 + m - 1 &= 0 \text{ d donde } m = -1, m = \frac{1}{2}. \\ \text{Así } y_h(x) &= c_1 e^{t/2} + c_2 e^{-t} \end{aligned}$$

- ii. Buscando una solución particular de $2 \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - y = t + 6e^{2t}$ tomamos:

$$\begin{aligned} y_p(t) &= A + Bt + Ce^{2t} \\ \Rightarrow \frac{dy}{dt} &= B + 2Ce^{2t} \\ \Rightarrow \frac{d^2 y}{dt^2} &= 4Ce^{2t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{De donde } 2 \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - y &= t + 6e^{2t} \\ \Rightarrow 2(4Ce^{2t}) + B + 2Ce^{2t} - A - Bt - Ce^{2t} &= t + 6e^{2t} \\ \Rightarrow 9Ce^{2t} - Bt + (B - A) &= t + 6e^{2t} \\ \Rightarrow 9C = 6; -B = 1; B - A &= 0 \\ \Rightarrow C = 2/3; B = -1; A &= -1 \end{aligned}$$

Respuesta:

$$y(t) = c_1 e^{t/2} + c_2 e^{-t} - 1 - t + \frac{2}{3} e^{2t}, \text{ por lo que } y(x) = c_1 x^{1/2} + c_2 x^{-1} - 1 - \ln x - \frac{2}{3} x^2$$

c. $y''+2y'+2y=e^{-x} \csc x$ (4 puntos)

Solución:

a. Resolvamos $y''+2y'+2y=0$

$$m^2 + 2m + 2 = 0 \Rightarrow m = -1 \pm i$$

or lo que $y_h(x) = c_1 e^{-x} \cos x + c_2 e^{-x} \operatorname{sen} x$

b. Solución particular de $y''+2y'+2y=e^{-x} \csc x$ (por medio de variación de parámetros)

Sea $y_p(x) = u(x)e^{-x} \cos x + v(x)e^{-x} \operatorname{sen} x$, entonces:

$$\begin{cases} u'(x) \cdot e^{-x} \cos x + v'(x) \cdot e^{-x} \operatorname{sen} x = 0 \\ -u'(x) \cdot e^{-x} (\cos x + \operatorname{sen} x) + v'(x) \cdot e^{-x} (\cos x - \operatorname{sen} x) = e^{-x} \csc x \end{cases}$$

De donde:

$$\begin{aligned} u'(x) &= \frac{\begin{vmatrix} 0 & e^{-x} \operatorname{sen} x \\ e^{-x} \csc x & e^{-x} (\cos x - \operatorname{sen} x) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^{-x} \cos x & e^{-x} \operatorname{sen} x \\ e^{-x} (\cos x + \operatorname{sen} x) & e^{-x} (\cos x - \operatorname{sen} x) \end{vmatrix}} \\ &= \frac{-e^{-2x}}{e^{-2x} (\cos^2 x - \operatorname{sen} x \cdot \cos x) + e^{-2x} (\operatorname{sen} x \cdot \cos x + \operatorname{sen}^2 x)} = \frac{e^{-2x}}{-e^{-2x}} = -1, \end{aligned}$$

Por lo que $u(x) = -x$

Similarmente:

$$v'(x) = \frac{\begin{vmatrix} e^{-x} \cos x & 0 \\ -e^{-x} (\cos x + \operatorname{sen} x) & e^{-x} \csc x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^{-x} \cos x & e^{-x} \operatorname{sen} x \\ e^{-x} (\cos x + \operatorname{sen} x) & e^{-x} (\cos x - \operatorname{sen} x) \end{vmatrix}} = \frac{e^{-2x} \cos x}{e^{-2x}} = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}, \text{ por lo que:}$$

$$v(x) = \int \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} dx = \ln(\operatorname{sen} x)$$

$$\therefore y_p(x) = -xe^{-x} \cos x + \ln|\operatorname{sen} x| \cdot \operatorname{sen} x$$

Respuesta:

$$y(x) = c_1 e^{-x} \cos x + c_2 e^{-x} \operatorname{sen} x - xe^{-x} \cos x + \ln|\operatorname{sen} x| \cdot \operatorname{sen} x$$

2. Considere la ecuación diferencial: $(x^3 + 1)y'' - 3x^2y' + 3xy = 0$ (*). (4 puntos)

- Verifique que $y_1(x) = x$ es solución de (*)
- Obtenga otra solución y_2 de (*) y que sea linealmente independiente de y_1 .
- Verifique que efectivamente y_1, y_2 son linealmente independientes.

Solución:

- Si $y_1(x) = x$, entonces $y'_1 = 1$, $y''_1 = 0$, sustituyendo en $(x^3 + 1)y'' - 3x^2y' + 3xy = 0$ se tiene que: $(x^3 + 1) \cdot 0 - 3x^2 \cdot 1 + 3x \cdot x = 0$

$$b. \quad y_2(x) = x \cdot \int \frac{e^{-\int \frac{3x^2}{x^3+1} dx}}{x^2} dx = x \cdot \int \frac{e^{\ln(x^3+1)}}{x^2} dx = x \cdot \int \frac{x^3+1}{x^2} dx = x \cdot \int \left(x + \frac{1}{x^2} \right) dx =$$

$$= x \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} + c \right), \text{ por lo que se puede tomar } y_2(x) = \frac{x^3}{2} - 1, \text{ con } c = 0.$$

$$c. \quad W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} x & \frac{x^3}{2} - 1 \\ 1 & \frac{3x^2}{2} \end{vmatrix} = \frac{3x^3}{2} - \frac{x^3}{2} + 1 = x^3 + 1 \neq 0, \text{ por lo que } y_1, y_2 \text{ son l.i.}$$

3. Determine la ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes que tiene como solución general: $y_h(t) = c_1 + c_2 e^x + (c_3 \cos 2x + c_4 \sin 2x)$. (2 puntos)

Solución:

Como hay cuatro constantes, la ecuación característica o auxiliar es de cuarto grado y sus soluciones son: $m = 0$, $m = 1$, $m = 2i$, $m = -2i$, por lo que:

$$m(m-1)(m-2i)(m+2i) = 0$$

$$\Rightarrow (m^2 - m)(m^2 + 4) = m^4 + 4m^2 - m^3 - 4m = m^4 - m^3 + 4m^2 - 4m = 0$$

Respuesta: La ecuación buscada es: $y^{iv} - y''' + 4y'' - 4y' = 0$

4. Usando variación de parámetros verifique que la solución general de la ecuación diferencial:

$$y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = \frac{e^{-x}}{x} \text{ es } y(x) = c_1x^2 + c_2x + x \int \frac{e^{-x}}{x} dx - x^2 \int \frac{e^{-x}}{x^2} dx. \quad (4 \text{ puntos})$$

Solución:

Por la información dada sobre la solución general se tiene que $y_1(x) = x$, $y_2(x) = x^2$ son soluciones de la ecuación homogénea asociada a la ecuación dada, por lo que por el método de variación de parámetros una solución particular sería:

$$y(x) = A(x)x + B(x)x^2$$

Por lo que basta verificar que $A(x) = \int \frac{e^{-x}}{x} dx$, $B(x) = -\int \frac{e^{-x}}{x^2} dx$

Tomemos el sistema:

$$xA'(x) + x^2B'(x) = 0$$

$$A'(x) + 2xB'(x) = \frac{e^{-x}}{x}$$

Por Cramer se tiene:

$$A'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & x^2 \\ \frac{e^{-x}}{x} & 2x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x & x^2 \\ 1 & 2x \end{vmatrix}} = \frac{-\frac{e^{-x}x^2}{x}}{2x^2 - x^2} = \frac{-xe^{-x}}{-x^2} = \frac{e^{-x}}{x} \Rightarrow A(x) = \int \frac{e^{-x}}{x} dx$$

$$B'(x) = \frac{\begin{vmatrix} x & 0 \\ 1 & \frac{e^{-x}}{x} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x & x^2 \\ 1 & 2x \end{vmatrix}} = \frac{\frac{xe^{-x}}{x}}{-x^2} = \frac{e^{-x}}{-x^2} = -\frac{e^{-x}}{x^2} \Rightarrow B(x) = -\int \frac{e^{-x}}{x^2} dx$$

De donde se tiene lo que se quería demostrar.

5. Resuelva el siguiente problema: (6 puntos)

Un peso de 16 libras se coloca en un resorte y el cual se estira 2 pies. Suponga que el peso se suelta desde la posición de equilibrio con una velocidad inicial dirigida hacia abajo de 2 pies por segundo. Si se asume que el peso está bajo la influencia de una fuerza de amortiguamiento numéricamente (en libras) igual a 4 veces la velocidad instantánea en pies por segundo

- Establezca una ecuación diferencial y condiciones asociadas que permiten determinar la posición del peso en cualquier tiempo t .
- Encuentre la solución al problema anterior.
- Determine la velocidad del peso en cualquier tiempo t .
- Determine el desplazamiento máximo del peso a partir de la posición de equilibrio.

Respuesta:

Este es un caso de movimiento con amortiguamiento.

Por las condiciones dadas se tiene que la ecuación diferencial que permite resolver este problema es de la forma $\frac{w}{g} \frac{d^2 x}{dt^2} + \beta \frac{dx}{dt} + kx = 0$, con las condiciones:

$x(0) = 0$ (arranca desde la posición de equilibrio)

$x'(0) = 2$ (la velocidad inicial es positiva, pues es en la dirección hacia abajo).

Cálculo de k

Para este caso se tiene que las unidades de medida son del sistema PLS (Pie, Libra, Segundo).

Como $w = k \cdot s$, entonces $16 = k \cdot 2$ se tiene que $k = 8$.

Además por la información 4

De donde se tiene que resolver $\frac{16}{32} \frac{d^2 x}{dt^2} + 4 \frac{dx}{dt} + 8x = 0$, con $x(0) = 0$, $x'(0) = 2$

$$\frac{16}{32} \frac{d^2 x}{dt^2} + 4 \frac{dx}{dt} + 8x = 0,$$

$\Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + 8 \frac{dx}{dt} + 16x = 0$, la cual tiene como ecuación auxiliar:

$$r^2 + 8r + 16 = 0, \text{ cuyas soluciones son:}$$

$$r = -4, r = -4$$

$$\therefore x(t) = Ae^{-4t} + Bte^{-4t}$$

Averiguemos las constantes A y B:

$$x(0) = Ae^0 + B(0)e^0 = A, \text{ pero } x(0) = 0 \quad \therefore A = 0$$

$$\text{Así } x(t) = Bte^{-4t}, \text{ de donde } x'(t) = Be^{-4t} - 4Bte^{-4t}$$

$$x'(0) = Be^0 - 4B(0)e^0 = B = 2, \text{ pues } x'(0) = 2, \text{ por lo que } B = 2$$

Respuesta: La posición y velocidad del objeto en cualquier tiempo t vienen dados por $x(t) = 2te^{-4t}$, $x'(t) = 2e^{-4t}(1 - 4t)$

Para responder (d) debemos buscar el tiempo en el que la derivada de $x(t)$ se hace cero:

$$\begin{aligned} x'(t) = v(t) = 0 &\Leftrightarrow 2e^{-4t}(1 - 4t) = 0 \\ &\Leftrightarrow t = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$x(t) = \frac{1}{2e}$$

Respuesta:

El desplazamiento es máximo cuando $t = \frac{1}{4}$ segundos y este máximo es $\frac{1}{2e}$ pies.